

1. Pendahuluan – [AirKita](#)

Dikenal sebagai SDGs (Sustainable Development Goals), 17 tujuan ini adalah komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif hingga tahun 2030. Dari mengakhiri kemiskinan hingga menjaga lingkungan, setiap tujuan punya ikon unik yang mewakili fokusnya dari manusia, planet, hingga kemakmuran bersama.

SDG 6. Air Bersih Dan Sanitasi Layak

menjamin ketersediaan dan manajemen Air Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk semua.

Fakta dan Angka yang Relevan di Indonesia

1. Peningkatan Akses Air Minum Layak, Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam penyediaan akses air minum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 93,22% pada tahun 2025. ([BPS, 2025](#))
2. Kurangnya Layanan Sanitasi di Sekolah, Sekitar 58% sekolah di Indonesia masih kekurangan layanan sanitasi dasar yang memadai bagi para siswa. Kondisi ini berdampak pada kebersihan lingkungan sekolah serta kesehatan peserta didik. ([UNICEF, 2025](#))
3. Penurunan Praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Indonesia berhasil menekan angka praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga tersisa 2,35% secara nasional pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak. ([UNICEF, 2025](#))
4. Rendahnya Akses Sanitasi Aman, Sebanyak 89,75% rumah tangga di Indonesia tercatat belum menikmati akses sanitasi yang sepenuhnya dikategorikan sebagai layanan “aman”. Banyak rumah tangga masih menggunakan sistem pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. ([UNICEF, 2025](#))
5. Peningkatan Fasilitas Cuci Tangan Rumah Tangga, Sebanyak 80% rumah tangga di Indonesia sudah memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air sebagai bagian dari peningkatan sanitasi dan kebersihan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular. ([GoodStats, 2024](#))

2. SWOT- 2 Target/SDG's

Tujuan UN	Target Kunci	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
 GOAL 6. CLEAN WATER AND SANITATION	TARGET 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan.	Peningkatan Akses Sanitasi Layak: Hingga tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 85,37%, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar (BPS, 2025).	Keterbatasan Anggaran Daerah: Pasca desentralisasi, banyak pemerintah daerah masih memberikan prioritas rendah pada anggaran sanitasi dibandingkan infrastruktur jalan (Karya Kreatif, 2025).	Intervensi Kesehatan Terpadu: Penyediaan air bersih dan sanitasi layak memiliki potensi besar untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia (Kompas, 2023).	Krisis Air dan Dampak Urbanisasi Tekanan urbanisasi dan perubahan iklim memicu kelangkaan air bersih serta peningkatan risiko penyakit berbasis air hingga 35%. Kebijakan publik yang belum sinkron dalam melindungi cadangan air tanah mengancam keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat luas di masa depan (AgriDigi, 2025)

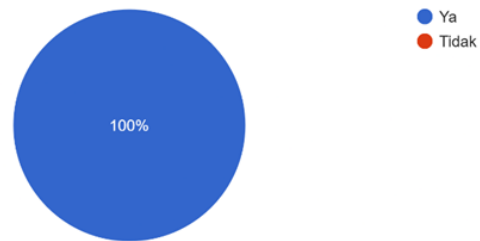
 GOAL 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING	Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	IMDI 2025 naik jadi 43,23 menunjukkan masyarakat Indonesia makin mahir digital, penting untuk pendidikan dan dunia kerja modern. (KomDigi, 2025)	Struktur Pendidikan Rendah: Hanya 12,66% tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi; sisanya memiliki keterampilan umum yang sulit diserap industri. (Talentiv, 2025)	Program Pemerintah: Inisiatif seperti <i>Digital Talent Scholarship</i> dan Prakerja membuka jalan bagi jutaan orang untuk belajar <i>coding</i> dan AI Scholarship. (KomDigi, 2025)	Fenomena Brain Drain: Talenta IT terbaik Indonesia cenderung memilih bekerja di luar negeri karena ekosistem dan kompensasi yang lebih menarik (Talentiv, 2025)
---	---	---	--	---	--

3. Bukti bahwa masalah/isu itu ada Survei SDG 6

membagikan survei. Pengaturannya cukup sederhana sehingga siapa pun dapat mengumpulkan informasi dengan mudah dan akurat. Untuk survei ini, saya menyusun jawaban menggunakan skala 1–5 (di mana 1 berarti sangat tidak setuju/tidak pernah dan 5 berarti sangat setuju/selalu) serta pertanyaan pilihan ganda terkait akses fasilitas. Saya juga mengatur formulir agar bersifat anonim untuk memastikan responden mengisi survei dengan jujur mengenai kondisi sanitasi dan kebersihan di lingkungan mereka.

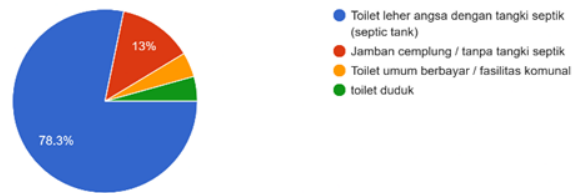
Q1. Apakah tempat tinggal anda saat ini memiliki fasilitas toilet pribadi?

Apakah tempat tinggal anda saat ini memiliki fasilitas toilet pribadi?
23 responses

**Q2. Jenis fasilitas sanitasi apa yang paling sering anda gunakan sehari-hari?**

Jenis fasilitas sanitasi apa yang paling sering anda gunakan sehari-hari?

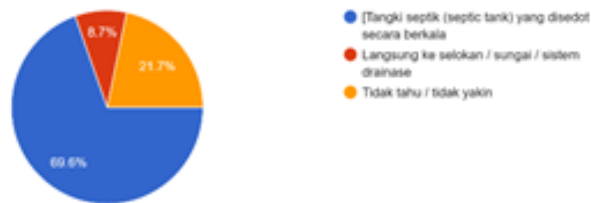
23 responses



Q3. Ke manakah aliran pembuangan akhir dari toilet/fasilitas sanitasi anda?

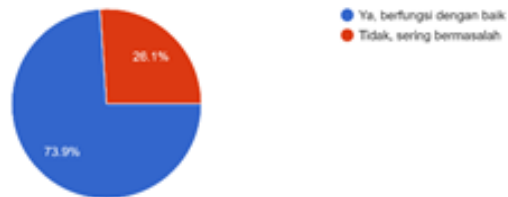
Ke manakah aliran pembuangan akhir dari toilet/fasilitas sanitasi anda?

23 responses



Q4. Apakah sistem drainase (selokan/saluran air) di lingkungan publik yang sering anda kunjungi (misalnya: area kampus atau tempat kerja) berfungsi dengan baik? (Berfungsi dengan baik = air mengalir lancar, tidak berbau tajam, dan tidak meluap)

4. Apakah sistem drainase (selokan/saluran air) di lingkungan publik yang sering anda kunjungi (misalnya: area kampus atau tempat kerja) berfungsi...alir lancar, tidak berbau tajam, dan tidak meluap)
23 responses



Q5. Seberapa sering anda menemui masalah genangan air akibat drainase yang buruk di lingkungan kegiatan sehari-hari anda?

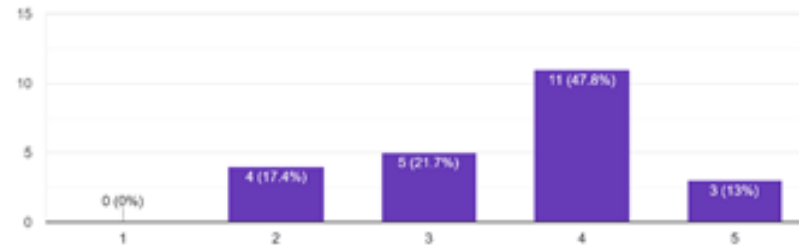
Seberapa sering anda menemui masalah genangan air akibat drainase yang buruk di lingkungan kegiatan sehari-hari anda?
23 responses



Q6. Seberapa setuju anda dengan pernyataan berikut: "Fasilitas toilet publik di lingkungan kegiatan saya (kampus/kantor) terawat dengan baik dan layak digunakan."

Seberapa setuju anda dengan pernyataan berikut: "Fasilitas toilet publik di lingkungan kegiatan saya (kampus/kantor) terawat dengan baik dan layak digunakan."

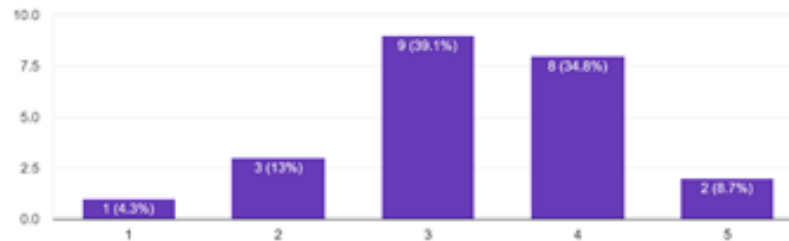
23 responses



Q7. Fasilitas cuci tangan (lengkap dengan air bersih mengalir dan sabun) selalu tersedia dan mudah diakses di sekitar saya.

Fasilitas cuci tangan (lengkap dengan air bersih mengalir dan sabun) selalu tersedia dan mudah diakses di sekitar saya.

23 responses



Q8. Apakah fasilitas sanitasi publik yang biasa anda gunakan menyediakan tempat sampah khusus/layak untuk pembuangan pembalut?

Apakah fasilitas sanitasi publik yang biasa anda gunakan menyediakan tempat sampah khusus/layak untuk pembuangan pembalut?

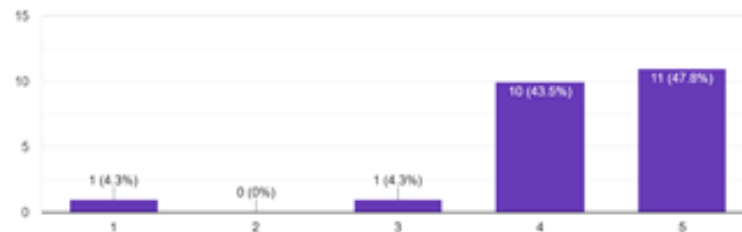
23 responses



Q9. Saya selalu memiliki akses ke air bersih yang cukup untuk membersihkan diri setelah menggunakan toilet.

Saya selalu memiliki akses ke air bersih yang cukup untuk membersihkan diri setelah menggunakan toilet.

23 responses



Deskripsi Bukti yang Dikumpulkan

Survei kondisi sanitasi (SDG 6 – Target 6.2) terdiri dari 9 pertanyaan yang berkaitan dengan akses sanitasi sehari-hari, fasilitas hygiene publik, dan kebutuhan spesifik gender. Berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan dari 23 responden melalui grup WhatsApp (18–22 April 2026), data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- 100% responden memiliki fasilitas toilet pribadi di tempat tinggal mereka
- 78,3% responden menggunakan toilet leher angsa dengan tangki septik sebagai fasilitas sanitasi utama sehari-hari
- 30,4% responden tidak mengelola air limbahnya dengan benar baik karena tidak tahu kemana limbahnya mengalir, maupun karena membuang langsung ke selokan atau sungai
- 26,1% responden menyatakan bahwa sistem drainase di lingkungan publik yang sering mereka kunjungi tidak berfungsi dengan baik
- 52,2% responden sering atau kadang-kadang menemui masalah genangan air akibat drainase yang buruk di lingkungan sehari-hari mereka
- 3,57 dari 5 adalah rata-rata skor yang diberikan responden untuk kebersihan dan kelayakan fasilitas toilet publik (Q6 Skala Likert)
- 3,30 dari 5 adalah rata-rata skor untuk ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun indikator dengan penilaian terendah dalam survei ini (Q7 Skala Likert)
- 60,9% responden menjawab "Tidak" atau "Tidak Memperhatikan" saat ditanya apakah fasilitas sanitasi publik menyediakan tempat sampah khusus untuk pembuangan pembalut mengindikasikan kebutuhan manajemen kebersihan menstruasi perempuan masih sangat terabaikan
- 4,30 dari 5 adalah rata-rata skor untuk akses air bersih setelah menggunakan toilet indikator dengan penilaian tertinggi, menunjukkan akses air dasar relatif terpenuhi (Q9 Skala Likert)

Secara umum, rata-rata kondisi akses dan perilaku sanitasi berdasarkan seluruh indikator Likert yang terukur (Q6, Q7, Q9) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} X &= (3,57 + 3,30 + 4,30) / 3 \\ &= 3,72 \text{ dari } 5 \text{ (74,5\%)} \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekitar 74,5% responden atau sekitar 7 dari 10 orang dalam komunitas yang disurvei — memiliki akses sanitasi yang cukup memadai. Namun, 25,5% sisanya masih menghadapi tantangan sanitasi yang signifikan, terutama pada ketersediaan fasilitas cuci tangan (rata-rata 3,30/5) dan manajemen kebersihan menstruasi (60,9% belum terlayani) dua dimensi utama yang secara eksplisit ditekankan dalam SDG 6 Target 6.2.

4. Matrix Riset dengan Empati

Tujuan dan Target UN:

Air Bersih dan Sanitasi Layak

menjamin ketersediaan dan manajemen Air Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk semua.

Target 6.2

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Aspek tujuan dan target yang diteliti:

Komponen Kunci Target 6.2

- Akses Sanitasi Layak & Merata. Semua orang memiliki akses toilet/jamban yang bersih dan aman, termasuk di sekolah dan fasilitas umum.
- Menghentikan Open Defecation (BABS), Menghapus praktik buang air besar sembarangan yang menjadi sumber penyakit dan pencemaran lingkungan.
- Kesetaraan Gender dalam Sanitasi, Perhatian khusus pada perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan yang paling terdampak krisis sanitasi.
- Higiene / Kebersihan Diri, Akses fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat.

Apa / Siapa / Bagaimana masalah ini sudah diselesaikan? Teliti tiga solusi yang ada – misalnya tiga aplikasi alternatif, tiga alternatif program pemerintah, tiga produk alternatif.

Solusi yang sudah ada: nama perusahaan atau provider	Jakarta Sewerage Development Project	Perumda Palijaya	IPAL SANFAB
Apa yang mereka sediakan? - spesifik	Pembangunan dan pengelolaan sistem sanitasi, termasuk jaringan pembuangan limbah, pengolahan	Layanan pengelolaan air limbah domestik, seperti sedot tinja, tangki septik biofilter, pengolahan air	Pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah air yang telah terkontaminasi, seperti limbah domestik dan sanitasi darurat.

	air limbah, dan manajemen limbah padat.	limbah, air daur ulang, dan sistem perpipaan limbah.	
Siapa target audiens mereka? - misalnya kelompok usia / budaya / pemerintah / sekolah / kelompok masyarakat	Target audiens utama Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) adalah seluruh masyarakat Jakarta, terutama penduduk di wilayah yang akan dilayani oleh sistem perpipaan air limbah, seperti Zona 1 dan Zona 6	Target audiens Perumda Paljaya adalah rumah tangga di kawasan Jakarta, gedung & perkantoran, serta industri kecil-menengah.	IPAL SANFAB dapat menargetkan rumah tangga, komunitas atau permukiman dan fasilitas kesehatan
Apakah mereka gratis / berapa biayanya untuk layanan atau produk ini? - berapa biayanya untuk mengakses solusi ini?	JSDP (Jakarta Sewerage Development Project) bersifat gratis bagi warga Jakarta. Tidak ada biaya langsung yang dikenakan kepada masyarakat untuk mengakses sistem pengelolaan air limbah terpusat ini setelah selesai dibangun. Biaya pembangunan dan operasional ditanggung oleh APBN dan APBD.	Mayoritas berbayar dan disesuaikan dengan luas bangunan. Misalnya untuk perpipaan, biayanya berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.200.000 tergantung luas bangunan.	Sistem SANFAB pada umumnya memiliki biaya pengadaan dan pemasangan.

Kesenjangan apa yang Anda lihat dalam layanan atau produk mereka? – siapa yang ketinggalan dengan layanan ini?	Pembangunan dan pengelolaan sistem sanitasi, termasuk jaringan pembuangan limbah, pengolahan air limbah, dan manajemen limbah padat.	Layanan pengelolaan air limbah domestik, seperti sedot tinja, tangki septik biofilter, pengolahan air limbah, air daur ulang, dan sistem perpipaan limbah.	Pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah air yang telah terkontaminasi, seperti limbah domestik dan sanitasi darurat.
Wawasan lainnya	Target audiens utama Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) adalah seluruh masyarakat Jakarta, terutama penduduk di wilayah yang akan dilayani oleh sistem perpipaan air limbah, seperti Zona 1 dan Zona 6	Target audiens Perumda Paljaya adalah rumah tangga di kawasan Jakarta, gedung & perkantoran, serta industri kecil-menengah.	IPAL SANFAB dapat menargetkan rumah tangga, komunitas atau permukiman dan fasilitas kesehatan

5. Mind map



6. Starburst

WHAT

Apa masalah utama yang diselesaikan?

- Birokrasi pelaporan perbaikan fasilitas sanitasi (seperti toilet mampet, wastafel bocor) yang tidak efisien dan rentan tidak direspons.
- Kesulitan civitas akademika dalam menemukan kanal komunikasi langsung dengan teknisi atau vendor yang bertanggung jawab di masing-masing area fakultas.

HOW

Alur Pembuatan Laporan Kerusakan:

- Pengguna (mahasiswa/staf) membuka web UniFlow (atau memindai QR Code yang ditempel di pintu toilet/fasilitas)
- Pengguna mengisi form pelaporan singkat yang mencakup data spesifik: Nama Gedung, Lantai, Kategori Kerusakan, dan melampirkan Foto kendala.
- Laporan secara real-time masuk ke email pihak teknisi atau Sarpras kampus.

Alur Direktori Mitra (Untuk Pihak Pengelola)

- Jika teknisi internal kampus tidak

STARBURST**WHO**

Siapa target pengguna utama?

- Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
- Dosen dan Staf Tenaga Kependidikan.
- Pengelola Gedung, Unit Sarana Prasarana (Sarpras), dan Petugas Kebersihan (Cleaning Service) sebagai pihak penindaklanjutan.

WHY

Untuk melihat list company:

Mengapa masalah ini penting?

- Fasilitas sanitasi yang terbengkalai secara langsung mengganggu kenyamanan, produktivitas, dan fokus kegiatan belajar-mengajar di kampus.
- Mencegah potensi penyebaran penyakit (water-borne diseases) di fasilitas publik kampus yang memiliki tingkat penggunaan sangat tinggi.
- Menjaga standarisasi kebersihan institusi guna mewujudkan indikator dan citra

WHERE

Di mana platform digunakan?

- Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), secara spesifik mencakup area gedung fakultas, perpustakaan, area

sanggup menangani masalah berskala besar (misal: perlu sedot tangki septik atau ganti pipa utama), pihak Sarpras dapat membuka menu Direktori di web.

- Menelusuri daftar perusahaan/vendor penyedia layanan sanitasi pihak ketiga yang sudah divalidasi.
- Menghubungi kontak vendor terkait untuk segera didatangkan ke area kampus.

kantin, dan fasilitas umum kampus lainnya.

Di mana pengguna mengakses platform?

- Mayoritas via Smartphone (saat pengguna menemukan kerusakan langsung di lokasi kejadian) dan Laptop.

Green Campus UNJ yang berkelanjutan.

Mengapa pengguna akan memakai platform ini?

- Karena berbasis web yang sangat ringan dan responsif, tidak mewajibkan proses download atau registrasi akun yang rumit, serta form pelaporannya dirancang sangat cepat.

7. Lean Canvas

1. Masalah	Solusi yang diajukan	3. Yang unik atau perbedaan ide Anda dengan yang lainnya	Tidak adil/keuntungan	2. Segmentasi (audiens)
irokrasi Pelaporan Lambat: Mahasiswa sering kali bingung harus melapor ke mana saat menemukan fasilitas sanitasi (toilet, wastafel) yang rusak di gedung fakultas, sehingga perbaikan menjadi lambat. Gangguan Kenyamanan & Lingkungan: Kerusakan fasilitas sanitasi publik yang tidak segera diperbaiki sangat mengganggu produktivitas akademik dan bertentangan dengan standar Green Campus. Exciting Alternatives (Alternatif yang Ada Saat Ini): Melapor ke pengurus	Platform Web Pengaduan Terpusat: Wadah digital instan berbasis web (tanpa download) bagi civitas akademika UNJ untuk melaporkan kerusakan sanitasi fasilitas kampus secara presisi (dilengkapi pilihan spesifik lokasi gedung, lantai, dan foto). Direktori Mitra Internal & Eksternal: Menyediakan direktori vendor sanitasi yang ditampilkan secara statis pada website.	Pernyataan Nilai Utama: Memangkas birokrasi pelaporan fasilitas dari hitungan hari menjadi hitungan menit. Platform "satu pintu" yang menghubungkan keluhan mahasiswa langsung ke meja kerja teknisi kampus. High-Level Concept (Konsep Tingkat Tinggi): "Jalur Cepat Sanitasi Kampus" – Layaknya layanan panggilan darurat khusus untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan	Aksesibilitas berbasis lokasi yang sangat spesifik (sudah dipetakan sesuai struktur gedung dan fakultas di UNJ). Tidak adanya barrier-to-entry (tanpa registrasi berbelit), ditambah potensi kemudahan akses via pindai QR Code yang bisa ditempel di setiap pintu toilet kampus.	Target Pengguna Utama: ○ Civitas Akademika UNJ (Mahasiswa, Dosen, Staf Tenaga Kependidikan) sebagai pihak pelapor. ○ Unit Sarana Prasarana (Sarpras) Fakultas / Universitas. ○ Teknisi Gedung dan Mitra Petugas Kebersihan (Cleaning Service). Early Adopters (Pengguna Awal): Mahasiswa aktif dan anggota organisasi mahasiswa (BEM/BEMP) di fakultas-fakultas UNJ yang fasilitasnya sering bermasalah.

BEM/BEMP via grup WhatsApp untuk diteruskan ke dekanat, atau mencari petugas cleaning service di lapangan secara manual. konvensional (tetap memakan waktu lama).	Key Metrics (Indikator sukses) Service Level Agreement (SLA) / Waktu Konversi: Rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak laporan masuk hingga fasilitas selesai diperbaiki. Success Completion Rate: Persentase laporan kendala sanitasi yang berhasil diselesaikan per bulannya. Pengukuran dilakukan oleh Sarpras berdasarkan laporan email yang diterima. Adopsi Sistem: Jumlah fakultas di UNJ yang sudah mengintegrasikan sistem pelaporan ini ke unit Sarpras mereka.	infrastruktur Universitas Negeri Jakarta	Channels (Cara Anda mengomunikasikan solusi) Penempelan stiker kampanye & QR Code web UniFlow langsung di fasilitas fisik kampus (toilet, kantin, wastafel). Kolaborasi publikasi dengan akun media sosial BEM Fakultas dan Universitas.	
--	---	---	---	--

*Perkiraan biaya Biaya sewa cloud hosting dan pemeliharaan domain website (uniflow-unj.ac.id misalnya) agar stabil diakses oleh ribuan mahasiswa.	*Perkiraan pendapatan (komersialisasi) (ini mungkin tidak relevan untuk semua ide) -
---	--

8. Vidio Pitch

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yd_FwK8KZ9c

Pernakah Anda menemukan toilet kampus yang mampet, wastafel bocor, atau saluran drainase yang tidak berfungsi, tetapi bingung harus melapor kepada siapa? Permasalahan seperti ini masih sering ditemui di berbagai lingkungan kampus. Padahal, sanitasi yang baik merupakan salah satu target penting dalam Sustainable Development Goals, yaitu SDG 6: Clean Water and Sanitation, yang bertujuan menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak bagi semua orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, akses air minum layak di Indonesia telah mencapai 93,22%. Namun, sekitar 58% sekolah di Indonesia masih kekurangan layanan sanitasi dasar yang memadai. Selain itu, sebanyak 89,75% rumah tangga belum menikmati layanan sanitasi yang sepenuhnya aman. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyediaan sanitasi yang layak di Indonesia.

Untuk mengetahui kondisi yang lebih dekat dengan lingkungan saya, saya melakukan survei menggunakan Google Forms kepada 23 responden yang berasal dari komunitas mahasiswa melalui grup WhatsApp. Survei dilakukan secara anonim agar responden dapat memberikan jawaban secara jujur mengenai kondisi sanitasi yang mereka alami sehari-hari.

Hasil survei menunjukkan bahwa 26,1% responden menyatakan sistem drainase di lingkungan publik yang sering mereka kunjungi belum berfungsi dengan baik. Selain itu, sebanyak 52,2% responden mengaku sering atau setidaknya kadang-kadang menemui genangan air akibat drainase yang buruk. Nilai rata-rata kondisi toilet publik hanya mencapai 3,57 dari skala 5, sedangkan ketersediaan fasilitas cuci tangan memperoleh nilai terendah, yaitu 3,30 dari 5. Secara keseluruhan, tingkat akses sanitasi yang memadai hanya mencapai sekitar 74,5%, sehingga sekitar satu dari empat responden masih menghadapi tantangan sanitasi yang cukup signifikan.

Setelah memahami permasalahan tersebut, saya mempelajari beberapa solusi yang telah ada, seperti Jakarta Sewerage Development Project, Perumda Palijaya, dan IPAL SANFAB. Ketiga solusi tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan sanitasi dan air limbah pada skala kota

maupun kawasan permukiman. Namun, solusi-solusi tersebut belum menyediakan mekanisme pelaporan yang sederhana bagi mahasiswa ketika menemukan kerusakan fasilitas sanitasi di lingkungan kampus secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya mengembangkan sebuah solusi bernama UniFlow. UniFlow merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk mempermudah civitas akademika Universitas Negeri Jakarta dalam melaporkan kerusakan fasilitas sanitasi secara cepat tanpa perlu mengunduh aplikasi ataupun melakukan proses registrasi yang rumit. Pengguna cukup memindai QR Code yang tersedia di area fasilitas, kemudian mengisi formulir singkat yang berisi lokasi gedung, lantai, kategori kerusakan, serta mengunggah foto kondisi fasilitas. Setelah dikirim, laporan akan diteruskan secara real-time kepada pihak Sarana dan Prasarana maupun teknisi yang bertanggung jawab.

Selain sebagai media pelaporan, UniFlow juga menyediakan direktori vendor sanitasi yang telah tervalidasi. Fitur ini membantu pihak Sarana dan Prasarana ketika kerusakan memerlukan penanganan khusus, seperti penyedotan tangki septik atau penggantian saluran pipa utama, sehingga proses pencarian mitra dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Saya menyadari bahwa solusi ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Efektivitas UniFlow sangat bergantung pada kecepatan respons dari pihak pengelola kampus dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Oleh karena itu, pengembangan berikutnya dapat mencakup fitur pelacakan status laporan, notifikasi otomatis kepada pelapor, dashboard administrasi yang lebih lengkap, serta integrasi dengan sistem informasi Universitas Negeri Jakarta.

Bagi saya, keberhasilan UniFlow bukan hanya diukur dari banyaknya laporan yang masuk, tetapi dari semakin mudahnya mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas sanitasi serta semakin cepatnya proses perbaikan dilakukan. Keberhasilan tersebut dapat diukur melalui rata-rata waktu penyelesaian laporan, persentase laporan yang berhasil ditangani setiap bulan, serta jumlah fakultas yang mulai mengadopsi sistem ini sebagai media pelaporan resmi.

Melalui UniFlow, saya berharap proses pelaporan sanitasi di lingkungan kampus menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan. Dengan demikian, lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh civitas akademika, sekaligus mendukung tercapainya Sustainable Development Goal 6 mengenai air bersih dan sanitasi layak.

9. Refleksi Selesaikan Pertanyaan Refleksi (lengkapi dan lampirkan lembar kerja di sini dan unggah lembar kerja ke situs web Anda)

1. Mengapa SDGs PBB relevan dengan inovator, penemu, dan desainer abad ke-21?

Menurut saya, Sustainable Development Goals (SDGs) sangat relevan bagi inovator, penemu, dan desainer abad ke-21 karena memberikan arah yang jelas dalam menciptakan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Permasalahan saat ini, seperti sanitasi, kesehatan, pendidikan, maupun perubahan iklim, tidak dapat diselesaikan hanya dengan perkembangan teknologi, tetapi juga membutuhkan solusi yang berorientasi pada kebutuhan manusia. Melalui proyek UniFlow yang saya kembangkan, saya belajar bahwa sebuah inovasi sebaiknya mampu menjawab permasalahan nyata di sekitar, yaitu mempermudah pelaporan kerusakan fasilitas sanitasi kampus sehingga dapat mendukung tercapainya SDG 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak.

2. Strategi mana yang menurut Anda paling membantu dan mengapa?

Strategi yang paling membantu bagi saya adalah proses survei dan pengumpulan data pada tahap *Empathize*. Melalui penyebaran Google Forms kepada mahasiswa, saya memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sanitasi yang mereka alami. Data tersebut membantu saya memahami bahwa permasalahan utama bukan hanya kondisi fasilitas sanitasi, tetapi juga tidak adanya sistem pelaporan yang mudah dan jelas. Dengan adanya data dari pengguna secara langsung, solusi yang dikembangkan menjadi lebih tepat sasaran dan didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan hanya asumsi pribadi.

3. Anda diminta untuk membangun prototipe atau mengusulkan solusi dan kemudian mengujinya dengan pengguna/rekan kerja/orang penting. Mengapa menerima umpan balik (feedback) begitu penting dalam desain? Siapa yang akan Anda minta lebih banyak umpan balik? Mengapa Anda memilih orang-orang ini?

Umpan balik merupakan bagian yang sangat penting dalam proses desain karena membantu mengidentifikasi kekurangan yang mungkin tidak disadari oleh pembuat sistem. Melalui masukan dari pengguna, sebuah solusi dapat terus diperbaiki agar lebih mudah digunakan, lebih efektif, dan

benar-benar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk pengembangan UniFlow, saya akan meminta umpan balik dari mahasiswa sebagai pengguna utama, pihak Sarana dan Prasarana (Sarpras) sebagai penerima laporan, serta teknisi atau petugas kebersihan yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saya memilih mereka karena masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam alur penggunaan sistem sehingga dapat memberikan masukan dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pengguna maupun pengelola.

4. Tahap Design Thinking mana yang menurut Anda paling menantang? Mengapa? Tahap mana yang menurut Anda paling berkesan? Mengapa?

Tahap yang paling menantang bagi saya adalah tahap *Define*. Pada tahap ini saya harus menganalisis berbagai informasi hasil survei dan menentukan akar permasalahan yang sebenarnya. Awalnya saya mengira masalah utama adalah kurangnya kualitas fasilitas sanitasi, tetapi setelah melakukan analisis lebih lanjut saya menyadari bahwa permasalahan utamanya adalah proses pelaporan yang belum efektif. Sementara itu, tahap yang paling berkesan adalah tahap *Prototype*. Pada tahap ini saya dapat mengubah ide menjadi sebuah aplikasi web yang dapat digunakan untuk mensimulasikan solusi secara nyata. Melihat konsep yang sebelumnya hanya berupa ide kemudian menjadi sebuah prototipe yang dapat diuji memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.

5. Apa keterampilan, ide, atau konsep paling signifikan yang Anda peroleh semester ini? Jelaskan mengapa!

Keterampilan yang paling saya peroleh selama semester ini adalah kemampuan menerapkan Design Thinking dalam menyelesaikan permasalahan nyata serta pengembangan kompetensi 5C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creative Thinking, dan Character Building).

Pada tahap Empathize dan Define, saya mengembangkan kemampuan critical thinking dengan mengumpulkan serta menganalisis data hasil survei untuk menemukan akar permasalahan sanitasi di lingkungan kampus. Saya belajar bahwa masalah utamanya bukan hanya kondisi fasilitas sanitasi, tetapi juga belum adanya sistem pelaporan yang efektif dan mudah digunakan.

Kemampuan communication berkembang ketika saya menyusun kuesioner, mengumpulkan pendapat responden, serta menyampaikan hasil analisis dan solusi melalui laporan maupun video pitch. Selain itu, collaboration juga saya rasakan selama proses diskusi dan menerima berbagai masukan dari dosen maupun teman untuk menyempurnakan ide yang dikembangkan.

Pada tahap Ideate dan Prototype, kemampuan creative thinking sangat terasah karena saya harus menghasilkan solusi yang inovatif namun tetap realistis. Dari proses tersebut lahirlah UniFlow, sebuah platform web yang dirancang untuk mempermudah pelaporan kerusakan fasilitas sanitasi kampus secara cepat, sederhana, dan terpusat.

Terakhir, seluruh rangkaian proyek ini membentuk character building dalam diri saya. Saya belajar bahwa menghasilkan sebuah solusi tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan kedisiplinan, ketelitian, kesabaran, kegigihan, serta kemauan untuk terus memperbaiki hasil berdasarkan data dan umpan balik yang diperoleh. Pengalaman ini membuat saya memahami bahwa inovasi yang baik bukan hanya tentang membangun sebuah aplikasi, tetapi juga tentang menciptakan solusi yang benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

10. References (Gunakan Panduan APA 7th Ed)

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen)*. Diambil 11 Juli 2026, dari

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU0Izl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-desa--persen-.html>

UNICEF Indonesia. (2025). *WASH Acts – Edisi 2025*. Diambil 11 Juli 2026, dari

<https://www.unicef.org/indonesia/id/wash/laporan/wash-acts-edisi-2025>

Data, G. (2024, October 16). *80% Rumah Tangga Indonesia Sudah Punya Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air*. GoodStats Data.

<https://data.goodstats.id/statistic/80-rumah-tangga-indonesia-sudah-punya-fasilitas-cuci-tangan-dengan-sabun-dan-air-Y37IK>

Admin. (2025, August 2). *6 Faktor Penghambat Peningkatan Sanitasi Di Indonesia – Karya Kreatif*. Karya Kreatif.

<https://karyakreatif.co.id/sanitasi-di-indonesia/>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut provinsi dan klasifikasi desa*. Diambil 11 Juli 2026, dari

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODM0Izl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-desa.html>

Pristiandaru, D. L. (2023, July 15). *Air Bersih dan Sanitasi Layak Bantu Turunkan Angka Stunting*. KOMPAS.com.

<https://lestari.kompas.com/read/2023/07/15/080000286/air-bersih-dan-sanitasi-layak-bantu-turunkan-angka-stunting>

Digital, A. (n.d.). *Krisis Air Bersih di Indonesia 2025 Antara Urbanisasi, Iklim, dan Kebijakan Publik*. Agribisnis Digital | FKP UNESA.

<https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/krisis-air-bersih-di-indonesia-2025-antara-urbanisasi-iklim-dan-kebijakan-publik>

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, 2 Oktober). *IMDI 2025 naik ke 44,53, Indonesia makin cakap digital*. Diambil 11 Juli 2026, dari

<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/imdi-2025-naik-ke-4453-indonesia-makin-cakap-digital>

Talentiv. (2025, July 2). *Skill Shortage Indonesia: Tantangan, Data, dan Solusi Terlengkap 2025* - Talentiv Academy. *Talentiv*.

<https://talentiv.id/skill-shortage-indonesia/>

Scholarship, D. T. (n.d.). *Digital Talent Scholarship*. Website Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.

<https://digitalent.komdigi.go.id/artikel/bpsdm-komdigi-luncurkan-program-pengembangan-sdm-digital-dan-imdi-2025-364>